

InnoShope E-Commerce System

Agenda

- Projektziel & Motivation
- Systemüberblick & Technologien
- Architektur & Projektstruktur
- Funktionale Anforderungen & Datenmodell
- GUI & Prozesse
- Qualitätssicherung & Deployment
- Ausblick

Autor: Ashkan Mashayekh

Datum: 19.08.2025



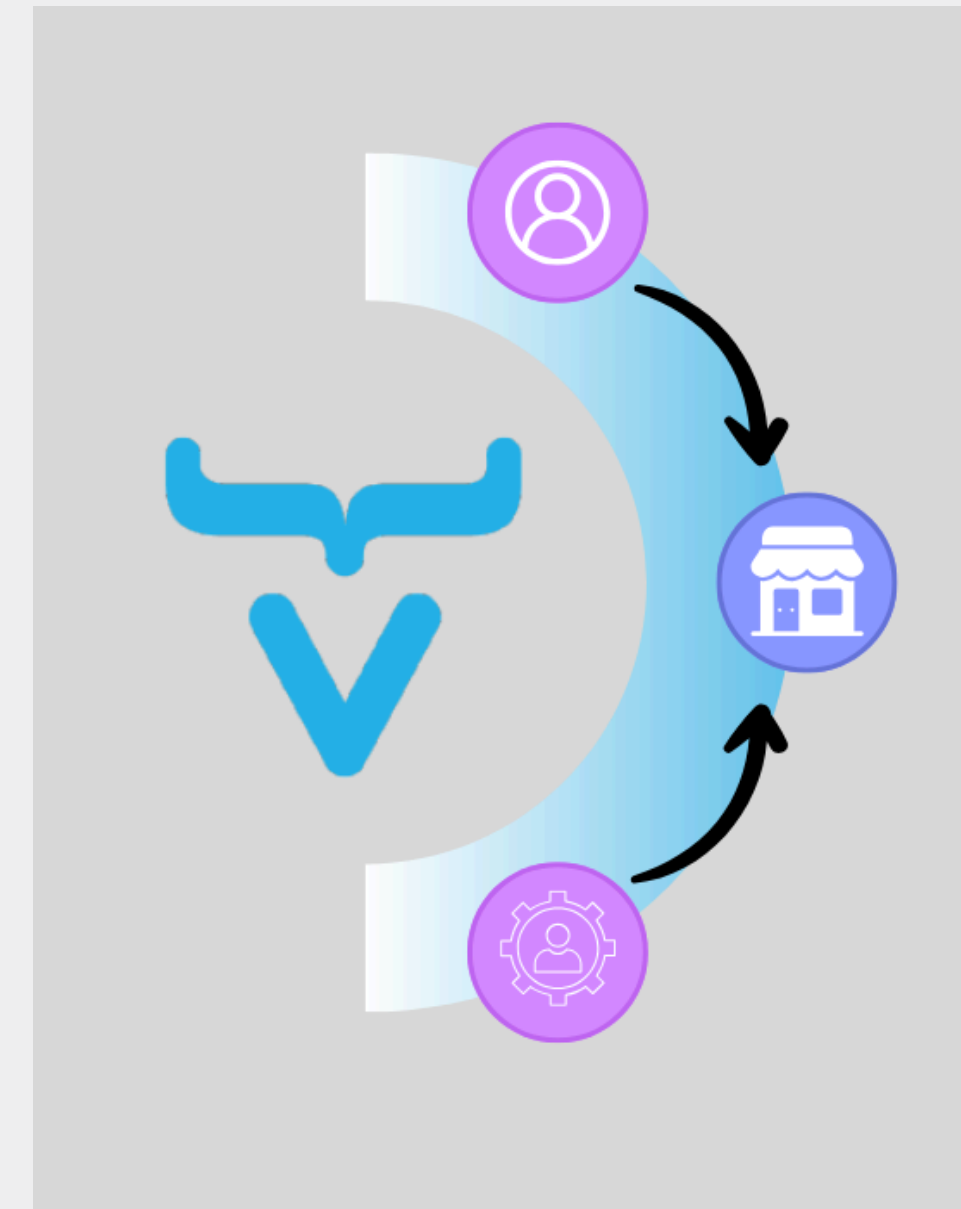
Projektziel & Motivation

Projektziel

- Entwicklung eines webbasierten E-Commerce-Systems zur Verwaltung von Produkten, Bestellungen und Benutzern
- Ermöglicht Kunden Registrierung, Produktsuche, Warenkorb & Wunschliste sowie Bestell- und Bewertungsprozesse
- Bietet Administratoren Funktionen zur Verwaltung von Produkten, Kategorien
- Ziel: Aufbau einer soliden, erweiterbaren Systembasis mit klarer Trennung von UI, Geschäftslogik und Datenhaltung

Motivation

- Persönliches Lernziel: Arbeit mit Vaadin-Framework – einer Technologie, die im Studium nicht unterrichtet wurde
- Herausforderung: Einarbeitung in ein neues Java-basiertes Web-Framework, um praktische Erfahrungen zu sammeln
- Stärkung eigener Fähigkeiten: Kombination von bekannter Backend-Entwicklung (Java, JPA, PostgreSQL) mit moderner UI-Entwicklung (Vaadin)
- Langfristig: Schaffung einer Projektbasis, die für echte Erweiterungen (z. B. Zahlungs- und Versand-APIs) nutzbar ist



Systemvoraussetzungen (Tech-Stack)

Das Projekt basiert auf einem modernen Java-Stack:

Java 17 und Maven als Build-Tool, Vaadin 24.7.6 für die Weboberfläche, JPA/Hibernate für den Datenbankzugriff sowie PostgreSQL als persistente Datenbank.

Deployments erfolgen über Jetty oder Tomcat, Versionierung über Git.

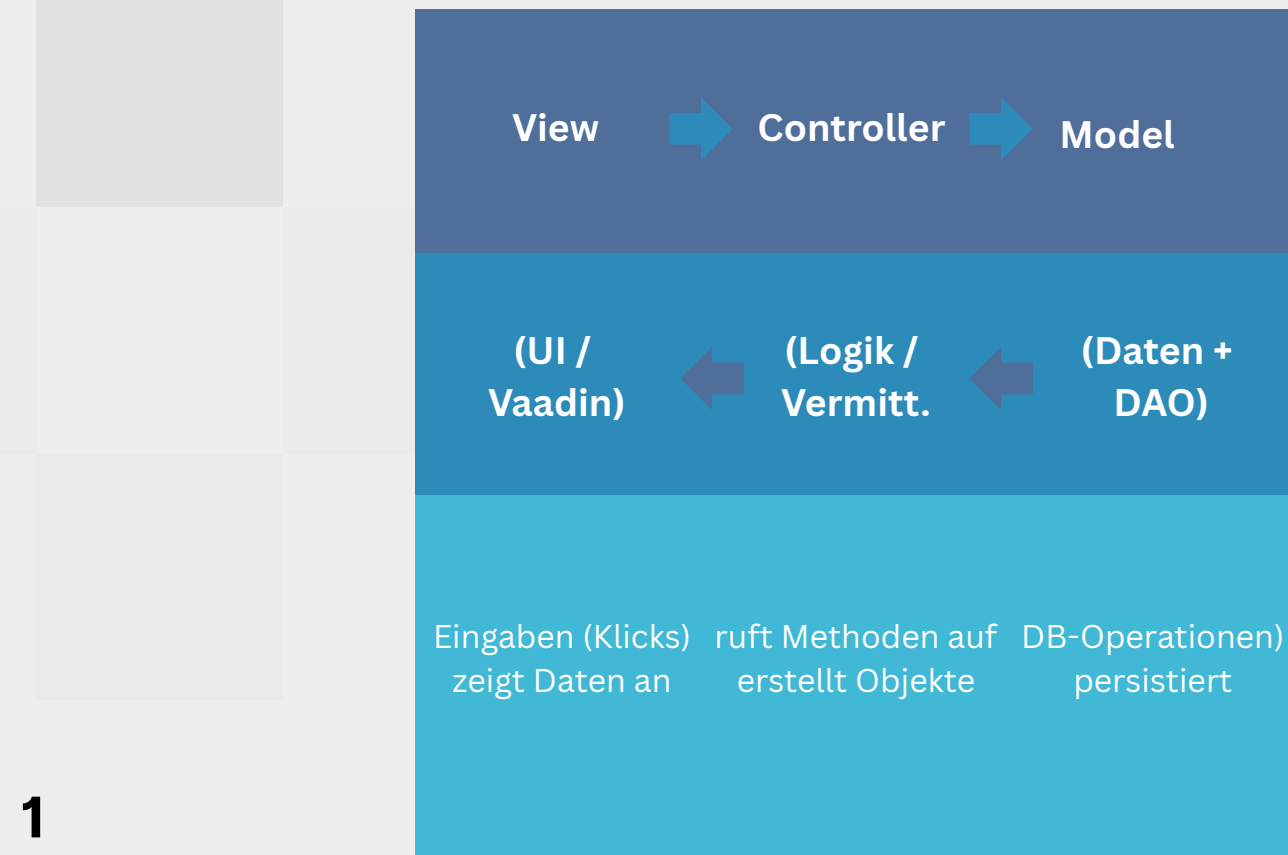
Systemvoraussetzungen (Tech-Stack)

- Java 17
- Maven (Build-Tool)
- Vaadin 24.7.6 (UI-Framework)
- JPA / Hibernate (ORM)
- PostgreSQL (Datenbank)
- Jetty / Tomcat (Deployment)
- Git (Versionsverwaltung)

Konfiguration / Lauf

- Lokal: mvn jetty:run
- Datenbank: JDBC-URL + Credentials
- Server: WAR-Deployment auf Tomcat/Jetty

Architektur & Projektstruktur



1

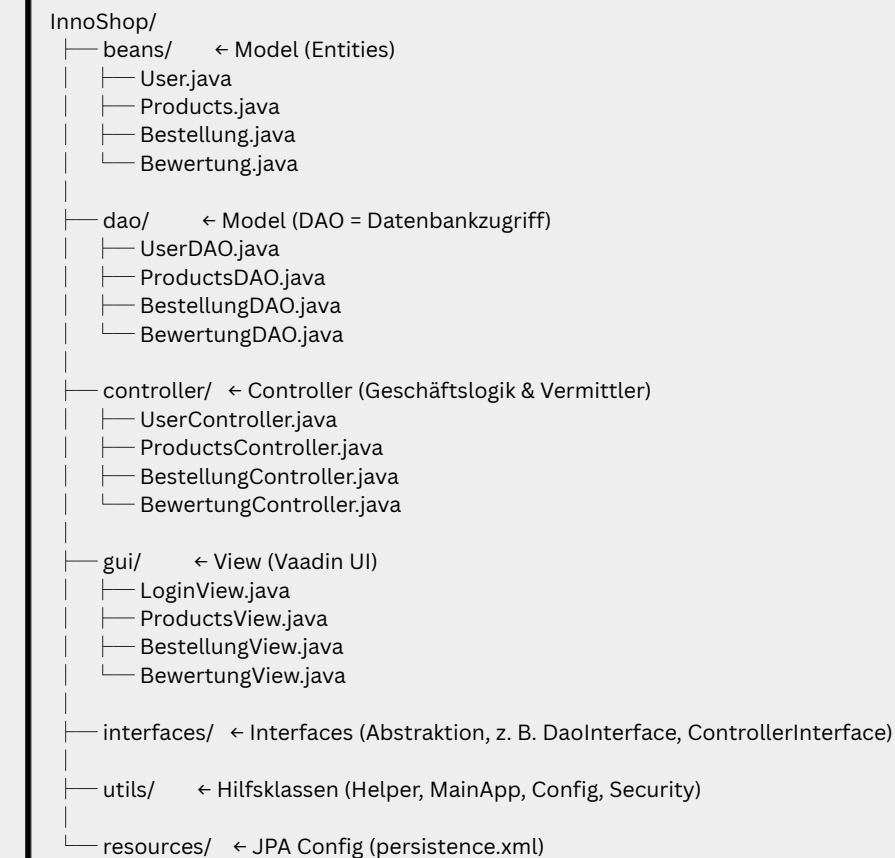


Architektur (MVC)

InnoShop nutzt eine klassische MVC-Architektur:

- View (Frontend): Vaadin-WebUI
- Controller (Logik): Java-Services & Controller
- Model (Daten): JPA/Hibernate-Entitäten in PostgreSQL
- Deployment: WAR auf Jetty/Tomcat

Prinzipien: Trennung von Darstellung, Logik und Daten, Modularität, Wartbarkeit.



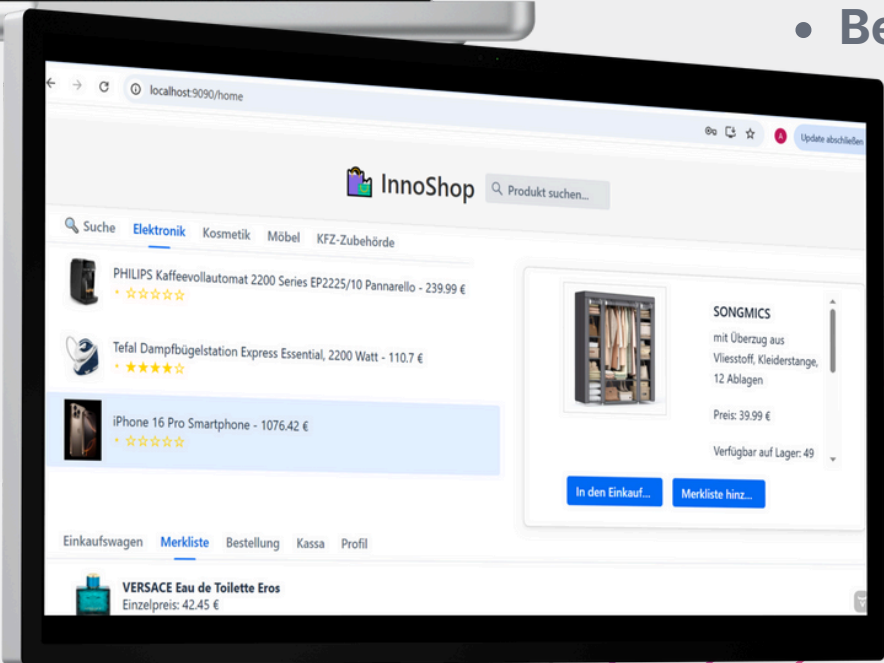
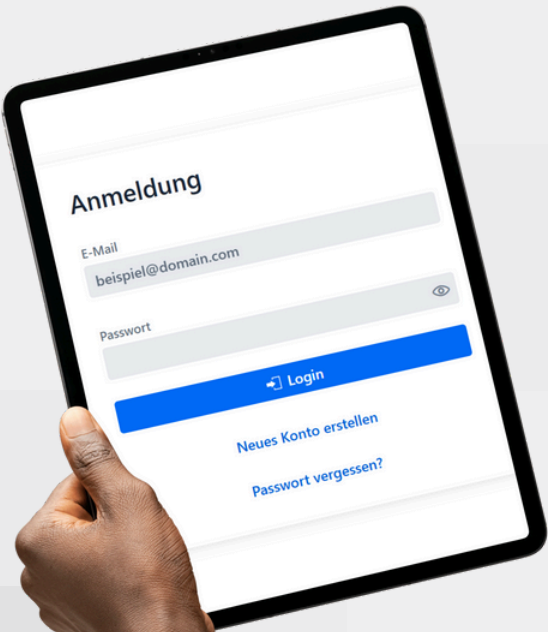
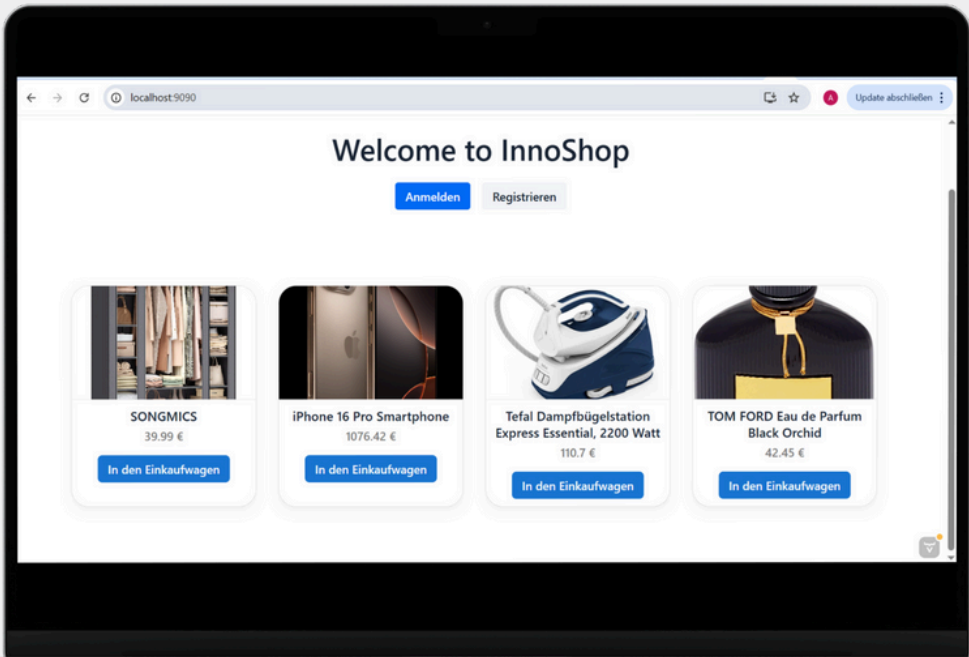
2



Projektstruktur (vereinfacht)

- beans: Entity-Klassen (User, Produkt, Bestellung ...)
- controller: Geschäftslogik & Vermittlung
- dao: Datenbankzugriff
- gui: Vaadin-Views
- interfaces: Abstraktionen für DAO/Controller
- utils: Hilfsklassen & Main

Funktionale Anforderungen & Datenmodell



Datenmodell (vereinfacht)

- Benutzer (id, name, email, rolle)
- Produkt (id, name, preis, kategorie, bild)
- Warenkorb / Wunschliste (n:m Beziehung zu Produkten)
- Bestellung (enthält Produkte, gehört zu Benutzer)
- Zahlung (Betrag, Status, gehört zur Bestellung)

Beziehungen:

- Benutzer 1 ↔ n Bestellungen
- Benutzer 1 ↔ 1 Warenkorb
- Benutzer 1 ↔ 1 Wunschliste (Produkten)
- Warenkorb n ↔ m Produkte (Benutzer)
- Wunschliste n ↔ m Produkte
- Bestellung n ↔ m Produkte
- Bestellung 1 ↔ n Zahlung

Funktionale Anforderungen (F1–F12)

- Nutzerregistrierung und Login (F1–F2)
- Produktkatalog mit Suche & Filter (F3–F4)
- Warenkorb & Wunschliste (F5–F6)
- Bestellung und Bezahlung (F7–F8, simuliert)
- Versandstatus & Bewertungen (F9–F10)
- Bestellhistorie & Admin-Funktionen (F11–F12)

ID	Beschreibung
F1	Nutzerkonto erstellen
F2	Login / Logout
F3	Produktkatalog anzeigen
F4	Produkte filtern/suchen
F5	Produkte in Warenkorb legen
F6	Wunschliste verwalten
F7	Bestellung aufgeben
F8	Zahlung abwickeln (simuliert)
F9	Versandstatus verfolgen (simuliert)
F10	Bewertungen schreiben/lesen
F11	Bestellhistorie anzeigen
F12	Admin-Login & Verwaltung

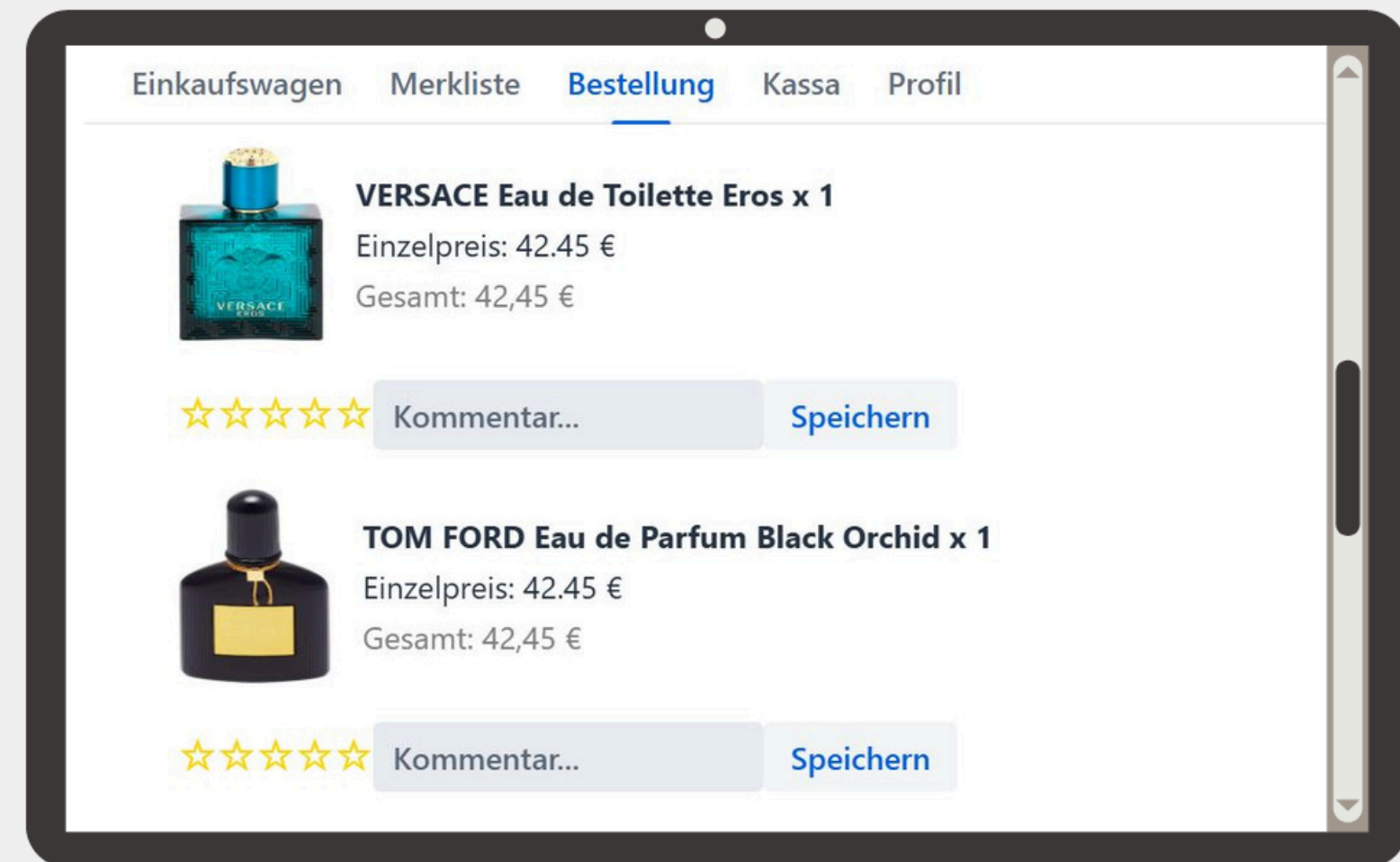
Fazit

Das Projekt InnoShop stellt ein vollständiges, webbasiertes E-Commerce-System dar, das die wesentlichen Funktionen eines modernen Online-Shops abbildet.

Mit der klaren MVC-Architektur, der Verwendung bewährter Technologien wie Java, Vaadin, JPA/Hibernate und PostgreSQL sowie der modularen Projektstruktur wurde eine solide und erweiterbare Basis geschaffen.

Alle zentralen Anforderungen – von Registrierung und Login über Warenkorb, Wunschliste und Bestellung bis hin zu Bewertungen und Administrationsfunktionen – wurden umgesetzt.

Besonders wertvoll war die praktische Auseinandersetzung mit dem Vaadin-Framework, das nicht Teil des regulären Unterrichts war und somit eine besondere Lern- und Entwicklungschance darstellte. Damit liefert InnoShop nicht nur ein funktionales Shopsystem, sondern auch eine Plattform, die sich zukünftig durch die Integration echter Zahlungs- und Versand-APIs, ein Empfehlungssystem oder eine Mobile App sinnvoll erweitern lässt.



Vielen Dank

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

**Mit InnoShop wurde ein solides Fundament für ein
modernes E-Commerce-System geschaffen, das
bereit ist, weiter ausgebaut zu werden.**

**Wir laden Sie ein, diesen Weg der
Weiterentwicklung mitzugehen und gemeinsam die
nächsten Schritte in Richtung echter Zahlungs- und
Versandlösungen, Empfehlungssysteme und
mobiler Anwendungen zu gehen.**